Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 8 — hedge แล้ว...จากอะไร

ซื้อเหรียญเล็ก 1,000 แล้วขาย BTC 1,000 ไว้กันตลาด คืนที่ BTC ลง 4% ยังเสีย 20 — กันแล้ว กันจากอะไร

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 **มือใหม่:** อ่านครบ ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่าน nq มาแล้ว:** ข้าม 🔗 ที่ชี้กลับ nq ได้ · 🟠 **ทางด่วน:** บทนี้ถูกข้าม บท 10 มีกล่องย่อให้

บทนี้เปิดภาค 2: จากสัญญาที่ผูกสองราคา ไปสู่สองเหรียญที่ไม่มีสัญญาผูก

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 3**

มินพักภาค 1 ไว้ที่กำไรสะสม 25.63 แล้วเจอโพสต์ในกลุ่มแชต "ซื้อเหรียญเล็กที่ชอบ แล้ว short BTC perp มูลค่าเท่ากัน ตลาดขึ้นลงไม่เกี่ยว เก็บแค่ส่วนที่เหรียญเล็กชนะ"

คืนนั้นเขาซื้อเหรียญ A **10 เหรียญ** ที่ราคา 100 รวม **1,000** แล้ว short BTC perp 0.01 BTC มูลค่า 1,000 เท่ากัน (ภาคนี้ใช้ขนาดจริงของมิน ไม่ต้องหาร 100)

สองวันต่อมา BTC ลง **4%** แต่ A ลง **6%** สองขารวมกันจึงเสีย **20** เขาเปิดสมุดแล้วเขียนสี่บรรทัดเดิม

1. คาดกำไรจากอะไร — A ทำได้ดีกว่า BTC
2. ถืออะไรจริง — A 1,000 กับ short BTC 1,000 มูลค่าสุทธิศูนย์ ...แล้วทำไมเสีย
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — −20 ในคืนที่ควรจะ "ไม่เกี่ยว"
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — ยังไม่มีใครจ่าย คืนนี้คนจ่ายคือเขาเอง

hedge แล้ว เป็นกลางต่ออะไร — และหลัง hedge ยังเหลือความเสี่ยงอะไรอยู่ในมือ

🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**

มูลค่าสองขาเท่ากันพอดี ทำไมคุณยังขาดทุนได้ เขียนเหตุผลหนึ่งบรรทัดก่อนเลื่อนลง

มูลค่าสุทธิศูนย์ แต่เสีย 20

ทวนคำ: **Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต)** คือขายก่อนแล้วซื้อคืนทีหลัง ราคาลงจึงได้ · **perp** ย่อจาก Perpetual Futures (สัญญาล่วงหน้าแบบไม่มีวันหมดอายุ) ในที่นี้คือสัญญาของ BTC · **hedge** มาจาก Hedging (การป้องกันความเสี่ยง) คือถือขาที่สองไว้หักล้างขาแรก

เลขของคืนนั้นมีแค่สองบรรทัด: ขา A ลง 6% ของ 1,000 = **−60** ส่วนขา short BTC ได้ 4% ของ 1,000 = **+40** รวม −20

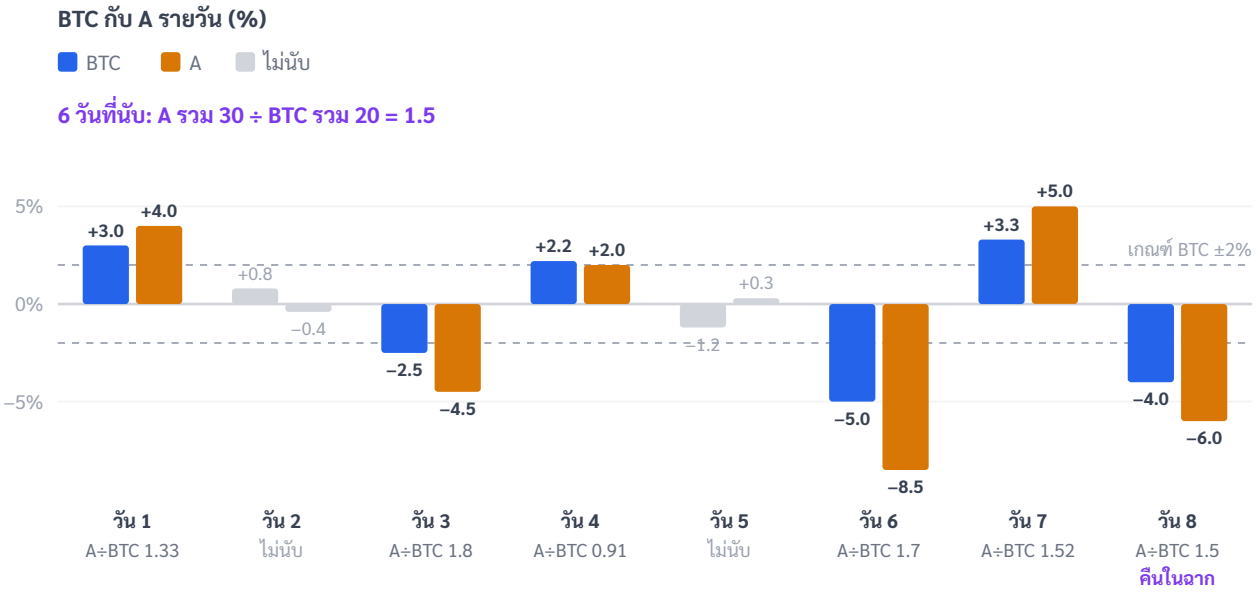
สองขาเท่ากันที่*มูลค่า* แต่ไม่เท่ากันที่*แรงขยับ*: BTC ขยับ 4 ขณะที่ A ขยับ 6 คือ 1.5 เท่า ขา short จึงหักล้างได้ไม่หมด ตัวเลข 1.5 นี้ชื่อ **Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด)**

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: beta ตอบว่า "BTC ขยับ 1% เหรียญนี้มักขยับราวกี่ %" เล่มนี้ใช้ BTC เป็น "ตลาด" beta ของ BTC จึงเท่ากับ 1 วันที่ตลาดลงแรง เหรียญเล็กมักลงแรงกว่า BTC แต่ไม่ใช่ทุกเหรียญและทุกช่วง

นับ beta จากวันที่ BTC ขยับแรง

คืนเดียวยังเชื่อไม่ได้ วิธีทำมือมีสามขั้น

1. เลือกเฉพาะวันที่ BTC ขยับเกิน 2% (วันที่ขยับน้อย ข่าวของ A เองกลบผลของตลาด)
2. จดการขยับของ BTC เป็นบวกทุกวัน ส่วน A จดบวกถ้าไปทางเดียวกับ BTC จดลบถ้าสวนทาง
3. เอาผลรวมของ A หารผลรวมของ BTC



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · รายวัน A ÷ BTC แกว่งตั้งแต่ 0.91 ถึง 1.8 แต่ผลรวมให้ 1.5 · วันลงนับแยกได้ 1.65 วันขึ้นได้ 1.29

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: BTC 3 + 2.5 + 2.2 + 5 + 3.3 + 4 = 20 · A 4 + 4.5 + 2 + 8.5 + 5 + 6 = 30 · 30 ÷ 20 = 1.5 ส่วนตัวเลขใต้ภาพบอกว่า beta เป็น**ค่าที่แกว่งตามช่วงข้อมูล**

Exposure +500: ยังเดิมพันตลาดอยู่เท่าไร

เอามูลค่าคูณ beta ก็ได้แรงที่แต่ละขามีต่อตลาด ขา A 1,000 × 1.5 = 1,500 ส่วนขา short BTC −1,000 × 1 = −1,000 รวมเหลือ **+500** ตัวเลขนี้ชื่อ **Exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด)** เรียกเต็ม ๆ ว่า beta exposure เช็กกับคืนนั้น 4% ของ 500 = 20 ตรงกับที่เสีย

```
beta exposure = มูลค่าที่ถือ × beta  (ขา short ติดลบ)  → บวกทุกขา
```

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ถือ A 1,000 beta 1.5

ขา short BTC	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าสองขารวมกัน	beta exposure	BTC ลง 4%
1,000 (คืนในฉาก)	0	2,000	500	−20
1,500	−500	2,500	0	0

นี่คือสองความหมายของ "เป็นกลาง" แถวแรกเป็น **Dollar-neutral (เป็นกลางต่อมูลค่า)** คือ Net Exposure (มูลค่าสุทธิ) เป็นศูนย์ ส่วนแถวสองเป็น **Market-neutral (เป็นกลางต่อตลาด)** คือ beta exposure เป็นศูนย์ โพสต์ในกลุ่มแชตทำแบบแถวแรก แต่สัญญาผลของแถวสอง

คอลัมน์กลางเป็น **Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน)** คือขนาดที่ต้องเปิดและปิดจริง มูลค่าสุทธิศูนย์จึงไม่ได้แปลว่าใช้เงินน้อย เพราะขา short perp ต้องวาง Margin (หลักประกัน) ของมันเอง

แถวสองมีเรื่องหน้างาน: 1,500 คือ **1.5 ล็อต** ของ 0.01 BTC ถ้า exchange กำหนด Lot Size (ขนาดสั่งขั้นต่ำ) ให้สั่งได้ทีละล็อต ก็ทำไม่ได้พอดี (✍️ ข้อ 1) อีกเรื่องคือขา perp ที่ Funding Rate (อัตราค่าธรรมเนียมการถือสถานะ · สัญญา Perpetual) 0.01% ต่อรอบจะรับหรือจ่าย **0.15 ต่อรอบ** ตามทิศ funding (รอบละ 8 ชั่วโมงในตัวอย่างนี้ เดือนละ 90 รอบ = 13.5) เป็นบรรทัดต้นทุนแยกของ hedge

> 🛑 **ทายก่อนพลิก**
>
> ถ้า short BTC 1,500 ไว้แล้ว ต่อมาตลาดลงแรงจน beta ของ A เป็น 1.7 แล้ว BTC ลง 5% คุณคิดว่าเสียเท่าไร ทายเป็นตัวเลขหนึ่งตัว

beta 1.5 → 1.7: hedge ที่ครบเมื่อวานเหลือ +200 วันนี้

ขา A มีแรง 1,000 × 1.7 = 1,700 แต่ขา short ยัง 1,500 จึงเหลือ exposure **+200** และเสีย **−10** เมื่อ BTC ลง 5% ทั้งที่ไม่มีใครส่งคำสั่ง เหรียญเปลี่ยนนิสัยเอง และความเสี่ยงไม่ย้ายจนกว่าจะส่งคำสั่งปรับขาจริง

beta ที่วัดจากอดีตมักเปลี่ยนตอนตลาดลงแรง (วันลง 1.65 ข้างบนคือสัญญาณ) การวัดใหม่บ่อยขึ้นช่วยได้ แต่ตามหลังเหตุการณ์เสมอ ทางที่ทำได้ก่อนเปิดคือ**ซ้อม stress** แทนค่า 1.7 แล้วถามว่ารับ −10 ได้ไหม (ถ้ายัง short แค่ 1,000 จะเสีย 35 ดูใบ 08)

ย้อนไปคืนในฉาก ทางรอดคือ short BTC 1,500 แทน 1,000 ซึ่งจะเสีย 0 แทน −20 แต่ทางที่ยั่วใจต่อจากนี้คือ "short ให้มากไว้ ยิ่งมากยิ่งปลอดภัย" ซึ่งไม่จริง

แยกเป็นสามบรรทัด: ตลาด · กลุ่ม · เฉพาะเหรียญ

A ยังอยู่ใน**กลุ่ม**เหรียญประเภทเดียวกัน วันที่ทั้งกลุ่มมีข่าว A ก็ขยับเพิ่มทั้งที่ BTC นิ่ง กลุ่มนั้นมีเหรียญใหญ่ชื่อ B ราคา 50 beta 1.0 (ขา short B ทำผ่าน perp ของ B) มินจึงเทียบ hedge สองแบบในวันสมมติวันหนึ่ง

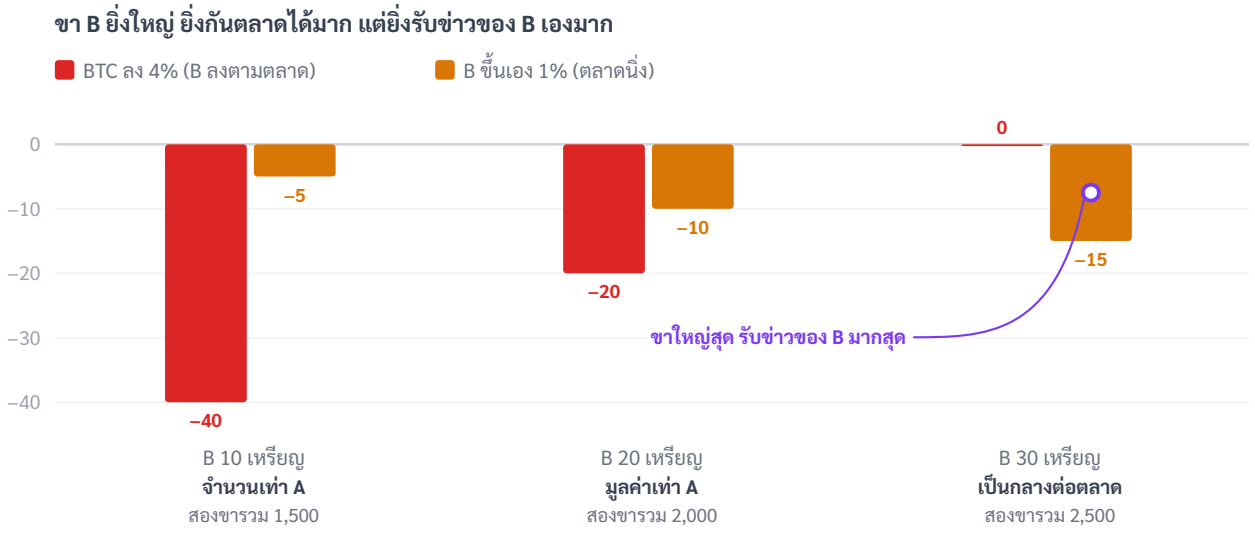
🔢 สถานการณ์ที่ให้มา: BTC −3% · กระแสกลุ่ม −4% (A และ B ขยับเพิ่มคนละ −4%) · A ขยับเอง +1% · B ขยับเอง −1%

บรรทัด	A 1,000 + short BTC 1,500	A 1,000 + short B 20 เหรียญ (1,000)
ตลาด (BTC)	0	−15
กลุ่ม	−40	0
เฉพาะเหรียญ	10	20
รวม	−30	5

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: hedge ตัดได้เฉพาะบรรทัดของสิ่งที่เรา short ขา BTC ตัดตลาดแต่ปล่อยกลุ่มไว้เต็ม ๆ ส่วนขา B ตัดกลุ่มและตัดตลาดได้บางส่วน บรรทัดที่เหลือคือ A ขยับเอง +1% กับ B ขยับเอง −1% หรือ**ความต่างของ A กับ B** ซึ่งเป็นที่มาของคู่ A–B ในภาคนี้

ให้ขา B เท่าไร: 10 / 20 / 30 เหรียญ

ถือ A 10 เหรียญไว้ ขา B ให้ได้สามแบบที่ฟังขึ้น คือจำนวนเท่ากัน (10) มูลค่าเท่ากัน (20) หรือเป็นกลางต่อตลาด (30 = 1,500) วันที่ BTC ลง 4% ผลเป็น −40 / −20 / 0 แบบที่สามจึงดูดีสุด แต่ลองวันที่ตลาดนิ่งแล้ว B ขึ้นเอง 1%



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ถือ A 10 เหรียญ (1,000) beta 1.5 · B ราคา 50 beta 1.0

วันนั้นขา short B 500 / 1,000 / 1,500 เสีย **5 / 10 / 15** ขา hedge ยิ่งใหญ่ ก็ยิ่งพาข่าวของ B เข้าพอร์ต เป็นกลางต่อตลาดจึงไม่ใช่เสี่ยงน้อยสุด แต่ละแบบแลกความเสี่ยงคนละชนิด

🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น

ต้นเห็นตารางแล้วเลือก 30 เหรียญทันที "เป็นกลางเต็ม ๆ" คืนแรก BTC ลง 4% เขาเสีย 0 ขณะที่แบบ 20 เหรียญเสีย 20 แต่สามวันต่อมา B มีข่าวของตัวเองจนขึ้น 1% เขาเสีย 15 ส่วนแบบ 20 เหรียญเสีย 10 วิธีเดียวกันชนะคืนหนึ่งแต่แพ้อีกคืน ขึ้นกับว่าอะไรขยับ

มินเลือกทางไหน

มินปิดทั้ง A และขา short BTC แล้วจด –20 เป็นบรรทัด**นอกกลยุทธ์** (ก่อนค่าธรรมเนียมและ funding) เพราะไม้นี้ทำตามโพสต์ ไม่ได้มาจากกติกาไหน แต่ก็เป็นเงินจริงที่เสีย

คู่ A–B ที่เล่มใช้ตั้งแต่บท 9 คือแบบมูลค่าเท่ากัน (A 10 กับ short B 20 เหรียญ) ซึ่งยังเหลือแรงต่อตลาด 1,500 – 1,000 = **+500** เท่าคืนนี้ แลกกับการรับข่าวของ B น้อยกว่าแบบ 30 เหรียญ

สมุดได้คำตอบสองบรรทัด บรรทัด 2 คือถือแรงต่อตลาด +500 ไม่ใช่ศูนย์ บรรทัด 3 คือ –20 มาจาก beta ไม่ใช่โชคร้าย ส่วนบรรทัด 1 เปลี่ยนเป็น "A ชนะ B" และบรรทัด 4 ยังเป็น "?" ซึ่งบท 9 และ 12 จะตอบ

> ⚠️ **หักปัจจัยร่วมแล้ว ไม่ได้แปลว่าจะกลับ**
>
> hedge ที่ดีที่สุดเหลือแค่ความต่างของ A กับ B ที่ตั้งใจถือ แต่ไม่ได้บอกว่าความต่างนั้นจะหดกลับ ถ้า A ถูกเจาะระบบหรือถูกถอด ความต่างจะถ่างไม่กลับ และ hedge แบบไหนก็กันไม่ได้

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**
>
> beta ของ A 1.5 · B 1.0 · ซ้อม stress ที่ 1.7 แล้ว BTC ลง 5% · นับเฉพาะวันที่ BTC ขยับเกิน 2% — ค่าสอน ไม่ใช่คำแนะนำ เหรียญจริงต้องนับใหม่

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนพูดว่า "hedge แล้ว"**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ③ ถืออะไรจริง และ ⑦ ตายอย่างไร ของบัตร
>
> 1. hedge เพื่อตัดบรรทัดไหน ตลาด กลุ่ม หรือทั้งสอง
> 2. beta exposure สุทธิ (ไม่ใช่มูลค่าสุทธิ) และมูลค่าสองขารวมกันเท่าไร สั่งได้พอดีล็อตไหม
> 3. ถ้า beta เป็นค่า stress เสียเท่าไร รับได้ไหม
> 4. ขา hedge พาอะไรของตัวเองมา ที่เหลือคือสิ่งที่ตั้งใจถือไหม

🧮 📒 บัญชีมินท้ายบท

ภาค 2 ใช้ขนาดจริง บรรทัดของภาคนี้จึงมีเลขเดียวกันสองคอลัมน์

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
สถานะเปิด	ไม่มี	ไม่มี (ปิด A และ short BTC แล้ว)
นอกกลยุทธ์: hedge A ด้วย BTC บทนี้ (เงินจริงที่เสีย ไม่นับเข้าผลกลยุทธ์ · ก่อนค่าธรรมเนียม)	*−20*	*−20*
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: ความเสี่ยงที่เหลือคือของที่เราตั้งใจถือ

บทนี้เปิดบัตรใบ 3 ช่อง ③ บอกเป็นเงินว่าหลัง hedge ยังถืออะไร ส่วนช่อง ⑦ คือ *พังเมื่อไร* (beta เปลี่ยนตอนตลาดลงแรง) ซึ่งคนละเรื่องกับราคาที่จ่ายเพื่อ hedge (funding · Margin ของขาที่สอง)

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่เชิงสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร	เติมในบท 12
② ใครจ่าย / เมื่อไรเป็นคนรู้	เติมในบท 12
③ ถืออะไรจริง: hedge A ด้วย BTC มูลค่าเท่ากัน แล้วยังเสียเมื่อ BTC −4%	**−20**
④ รูปร่าง (แถบผล)	เติมในบท 11–12
⑤ ทุน / กันชน	เติมในบท 11
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ	เติมในบท 9–10
⑦ ตายอย่างไร: beta ของ A 1.5 → 1.7 แล้ว BTC −5% (hedge 1,500)	**−10**
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🛠 ใบ 08 · exposure (แท็บ "beta/ระยะแกว่ง" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ③ ของบัตรวัดจากมูลค่าสุทธิไม่ได้ ต้องวัดจากแรงต่อตลาดของแต่ละขา และช่อง ⑦ ต้องซ้อมด้วย beta ค่า stress

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ขวาว่างไว้กรอกเอง

ช่อง	วิธีได้ค่า	มิน: short BTC 1,000	มิน: short BTC 1,500	ของฉัน
1. มูลค่าขาที่ตั้งใจถือ	ราคา × จำนวน	1,000	1,000	
2. beta ของขานั้น	นับวันที่ BTC ขยับเกิน 2%	1.5	1.5	
3. แรงต่อตลาดของขาที่ถือ	ช่อง 1 × ช่อง 2	1,500	1,500	
4. มูลค่าขา hedge (short ติดลบ)	ราคา × จำนวน	−1,000	−1,500	
5. ขา hedge เป็นกี่ล็อต	ช่อง 4 ÷ มูลค่าต่อล็อต	1	1.5	
6. beta exposure สุทธิ	ช่อง 3 + ช่อง 4 × beta ขา hedge	500	0	
7. มูลค่าสุทธิ	ช่อง 1 + ช่อง 4	0	−500	
8. มูลค่าสองขารวมกัน	ช่อง 1 + ช่อง 4 ไม่คิดเครื่องหมาย	2,000	2,500	
9. ถ้า BTC ลง 4%	ช่อง 6 × (−4%)	−20	0	
10. stress: beta เป็น 1.7 แล้ว BTC ลง 5%	(1.7 × ช่อง 1 + ช่อง 4) × (−5%)	−35	−10	
11. ค่าถือขา hedge ต่อรอบ (perp)	ช่อง 4 × funding ต่อรอบ	±0.1	±0.15	
12. ใครจ่าย	เขียนเอง	ยังไม่มีใครจ่ายให้เรา ขา hedge คือต้นทุนที่เราจ่าย (funding · ค่าธรรมเนียม)		
13. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 2 (beta เทียบ "ตลาด" ใหม่) · ช่อง 5 (ขนาดสั่งขั้นต่ำ) · ช่อง 11		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 9 ÷ (−4%) กลับมาเท่าช่อง 6 พอดี
2. ช่อง 2 นับจากอย่างน้อย 5 วันที่ BTC ขยับเกิน 2% และจดช่วงวันที่ใช้ไว้ข้างตัวเลข

3. เขียนช่อง 10 ก่อนเปิด และตอบได้ว่ารับตัวเลขนั้นไหวไหม

📱 จด Lot Size และขั้นของจำนวนของ BTC perp และเหรียญที่สนใจลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ดูจำนวนเล็กสุดที่ช่องสั่งยอมรับ แล้วจดเป็นค่าชั่วคราว

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** beta นับเทียบดัชนี hedge ด้วยสัญญาดัชนีขนาดตายตัว (✍️ ข้อ 3)
- **hedge ด้วย Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ):** ไม่มี funding แต่ต้องต่อสัญญาและเจอ Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot)

ไฟล์ `sab-worksheets/exposure.csv` และแท็บ "beta/ระยะแกว่ง" ใน `sab-workbook.xlsx`

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) คุณถือ A 10 เหรียญ (1,000) beta 1.5 อยากเป็นกลางต่อตลาดด้วย short BTC perp 1.5 ล็อต แต่สั่งได้ทีละ ล็อต (0.01 BTC = 1,000) ปัดลงเป็น 1 ล็อต หรือขึ้นเป็น 2 ล็อต เหลือ beta exposure เท่าไร และวันที่ BTC ลง 4% แต่ละแบบได้เสียเท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) คุณถือ A 10 เหรียญ ต้องเลือกขา short B 20 หรือ 30 เหรียญ คืนนี้ B มีข่าวที่อาจทำให้ขึ้นเอง 2% และ BTC อาจลง 4% คิดผลทั้งสองเหตุการณ์ของทั้งสองแบบ แล้วเลือก คำตอบ "30 เหรียญปลอดภัยสุดเสมอ" พลาดตรงไหน

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) เพื่อนถือหุ้นเล็ก 2,000 ที่ beta เทียบดัชนี 1.3 และ short สัญญาดัชนี 2,000 ดัชนีลง 5% เขาเสียเท่าไร ต้อง short เท่าไรจึงเป็นกลางต่อตลาด และใบ 08 ต้องจดอะไรใหม่

   ▶ แนวคำตอบ

🎯 3 อย่างที่ต้องจำ

1. เป็นกลางต่อมูลค่าไม่ใช่เป็นกลางต่อตลาด: A 1,000 กับ short BTC 1,000 ยังเหลือ beta exposure +500
2. beta แกว่งและเปลี่ยนได้: hedge ที่ครบที่ 1.5 เหลือ +200 เมื่อ beta เป็น 1.7 จึงต้องซ้อม stress ก่อนเปิด
3. ขา hedge พาความเสี่ยงของตัวเองมา (ขา B ยิ่งใหญ่ เสียจากข่าวของ B 5 / 10 / 15) ที่เหลือคือความต่างของ A กับ B

สรุป

A 1,000 กับ short BTC 1,000 มูลค่าสุทธิศูนย์ แต่ beta 1.5 ทิ้ง exposure +500 ไว้ (เสีย 20) ส่วน short BTC 1,500 ตัดตลาดได้จนกว่า beta จะเป็น 1.7 แต่ไม่ตัดกระแสกลุ่ม และ hedge ด้วย B ตัดกลุ่มได้ แต่เหลือความต่างของ A กับ B

hedge ด้วย B ทิ้งความต่างของ A กับ B ไว้ในมือ สัปดาห์ต่อมาหน้าวิเคราะห์บอกว่าสองเหรียญนี้เดินด้วยกันแทบทุกวัน แล้วสมุดก็ถามว่า อะไรดึงสองราคากลับ

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 เพิ่มสินทรัพย์แล้วความเสี่ยงลดจริงไหม → tool-diversification.html
- 🔵 beta คือเส้นตรงที่ fit ข้อมูล → math-part4.html บทที่ 2 · ค่าที่ประมาณได้ต้องอ่านเป็นช่วง → math-part8.html · หมายเหตุ: สองไฟล์นั้นใช้ β กับจำนวนขา hedge ด้วย เล่มนี้ β = beta เทียบ BTC ส่วน h (บท 11) = จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย
- 🟣 beta มาจากไหน: CAPM และ Factor Model (โมเดลปัจจัย) → theory-part2.html

▶ 🔎 **ลงลึก: ห้าวิธีให้ขา B และวิธีไหนแกว่งน้อยสุดจริง**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **Beta (ค่าเบต้า · ความไวต่อตลาด)** = BTC ขยับ 1% เหรียญนี้มักขยับราวกี่ % เขียนย่อ β ชั้น ข
- **Exposure (ความเสี่ยงสุทธิต่อตลาด)** = เต็ม ๆ คือ beta exposure: มูลค่าที่ถือ × beta บวกทุกขา (ขา short ติดลบ) ชั้น ข
- **Dollar-neutral / Market-neutral (เป็นกลางต่อมูลค่า / เป็นกลางต่อตลาด)** = มูลค่าสุทธิศูนย์ / beta exposure ศูนย์ ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ชั้น ข

ที่เหลือ

- **Gross Exposure (มูลค่าสองขารวมกัน)** = มูลค่าทุกขาบวกกันโดยไม่คิดเครื่องหมาย ชั้น ข
- **Net Exposure (มูลค่าสุทธิ)** = มูลค่าทุกขาบวกกันโดยขา short ติดลบ ชั้น ข
- **ซ้อม stress** = แทนค่าที่แย่กว่าปกติ (beta 1.7) แล้วดูว่าเสียเท่าไร ชั้น ข
- **กระแสกลุ่ม** = การขยับร่วมของเหรียญประเภทเดียวกันที่ไม่ได้มาจาก BTC ชั้น ข
- **Lot Size (ขนาดสั่งขั้นต่ำ)** = จำนวนเล็กสุดและขั้นของจำนวนที่ exchange ยอมรับ นับเป็นล็อต ชั้น ก